

生命线安全风险评估与预警平台

使

用

说

明

书

一、引言

1.1 开发背景

随着城市化进程的加快，城市基础设施的复杂性和互联性不断增加，城市生命线工程（包括城市管网、道路交通以及电力、通讯、燃气、热力、给排水等）成为维系城市功能的基础性工程。这些工程的安全运行直接关系到人民群众的生命财产安全和城市功能的正常运转。

城市生命线工程面临的挑战日益增多，包括燃气爆炸、城市内涝、地下管线交互风险、第三方施工破坏等，这些风险需要通过综合监测预警体系来提升监测预警能力，以全面解决隐患监测难题。

为了解决事故预防难题，需要构建“数据+算法”的研判分析模型。通过汇聚融合多源数据，基于数据驱动及专业模型构建多场景多因子灾害分析预测模型，实时预警突发的安全风险，并通过专家会商和模型推演，对报警信息进行研判分析，明确事故灾害发生的可能性和损失程度。

以数据汇聚，风险监测，分析预警，联动处置，前端展示层为核心功能，为了提升城市安全综合风险处理水平和治理水平，需要创新“多主体+大联动”的治理机制。通过城市生命线安全工程的建设，聚集多元联动治理共识，结合城市应急预案，规范预警事件的全过程联动处置，打造覆盖多场景、跨部门、跨系统、跨业务的联动处置闭环管理系统。

1.2 开发目的

开发目的在于通过集成先进的智能传感器、无线通讯、大数据、人工智能等技术，提升城市生命线系统的安全运行能力，实现对城市基础设施如燃气、供水、排水、交通、通信、供电、桥梁等的风险评估与预警，从而保障城市的正常运行和居民的生活安全，增强城市应对重大灾害的能力，提升城市安全水平。

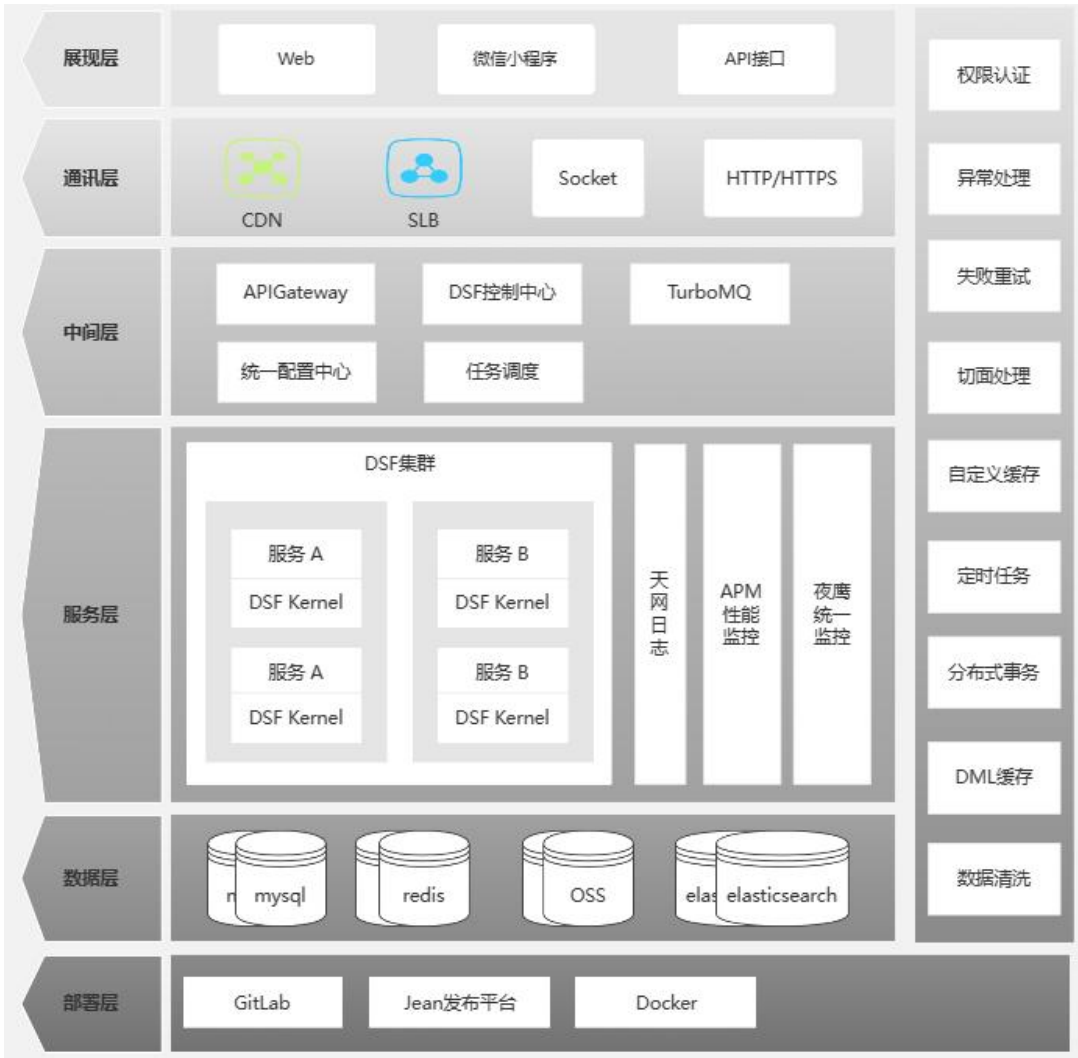
1.3 适用领域

适用于人工智能软件领域，尤其是城市基础设施的智能化管理与安全监测。生命线安全风险评估与预警平台通过集成先进的智能传感器、无线通讯、大数据、人工智能等技术，实现对燃气、供水、排水、交通、通信、供电、桥梁等关键城市生命线系统的实时监测和动态预警，有效提升

城市应对重大灾害的能力，保障城市基础设施的安全运行。

二、系统设计

2.1 系统架构图



2.2 开发运行环境

(1) 硬件要求

内存：8G 及以上

硬盘：512GB 及以上

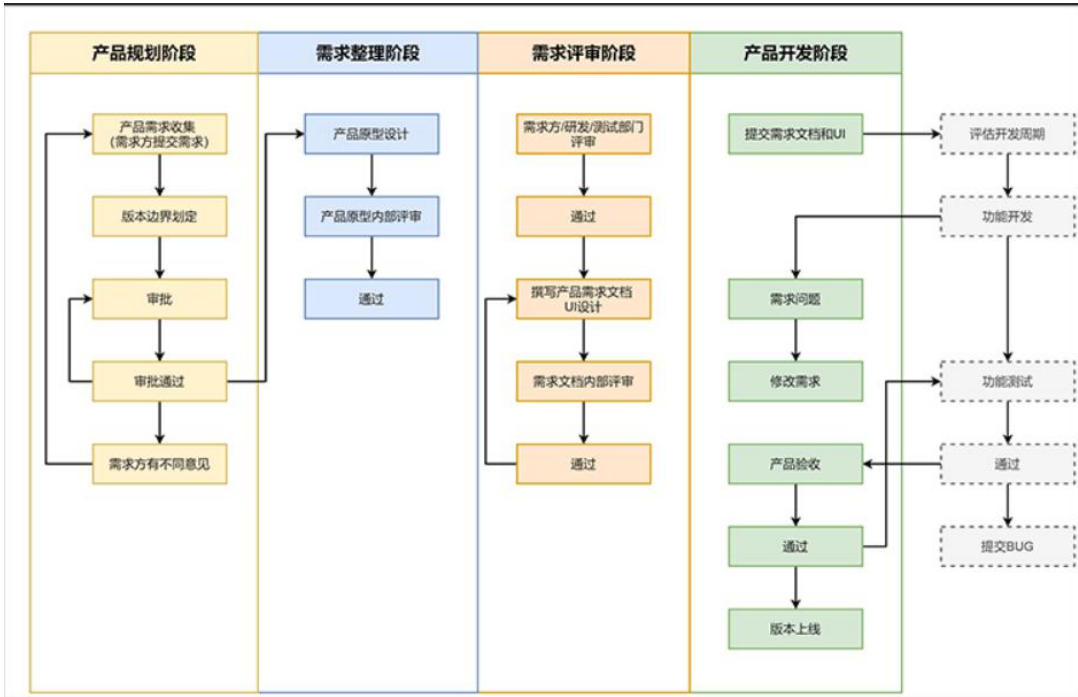
网络带宽：10Mbps 及以上

(2) 软件要求

系统：MacOS 11.7，Windows 10 等操作系统

运行环境：SQL Server；360，Google Chrome 等主流浏览器

2.3 开发设计流程图



2.4 技术特性描述

HTML 结合 JavaScript 是一种强大的技术组合，用于创建动态和交互式的网页。HTML 作为标准标记语言，负责网页的结构和内容的呈现，提供了丰富的标签来定义文本、图片、链接和各种文档元素。而 JavaScript 则是一种脚本语言，它赋予了网页动态行为的能力，允许开发者编写代码来响应用户操作，如点击、滚动等事件，实现实时的页面更新和用户交互。JavaScript 还支持 AJAX，使得网页可以在不重新加载的情况下，与服务器进行数据交换和更新，从而创建更加流畅和快速响应的用户体验。此外,JavaScript 强大的 API 和框架生态系统,如 React、Angular 和 Vue. js，进一步扩展了其在构建复杂用户界面和单页应用（SPA）中的应用。这种技术组合的灵活性、易用性和广泛的兼容性，使其成为开发现代 Web 应用程序不可或缺的工具。

2.5 软件的核心功能

序号	主要功能	描述
1	数据汇聚	负责系统数据的采集和汇聚处理工作，实现多源异构数据的标准化加工处理
2	风险监测	汇聚融合城市安全运行相关数据，实现全方位监测值守和监测报警，全面掌握城市整体风险态势
3	分析预警	结合城市基础数据和专业分析模型，分析安全事件可能造成的灾害范围、影响程度和趋势，提升城市风险早期识别和预报预警能力
4	联动处置	整合城市运行、安全管理、风险防控数据资源，构建全链条和跨部

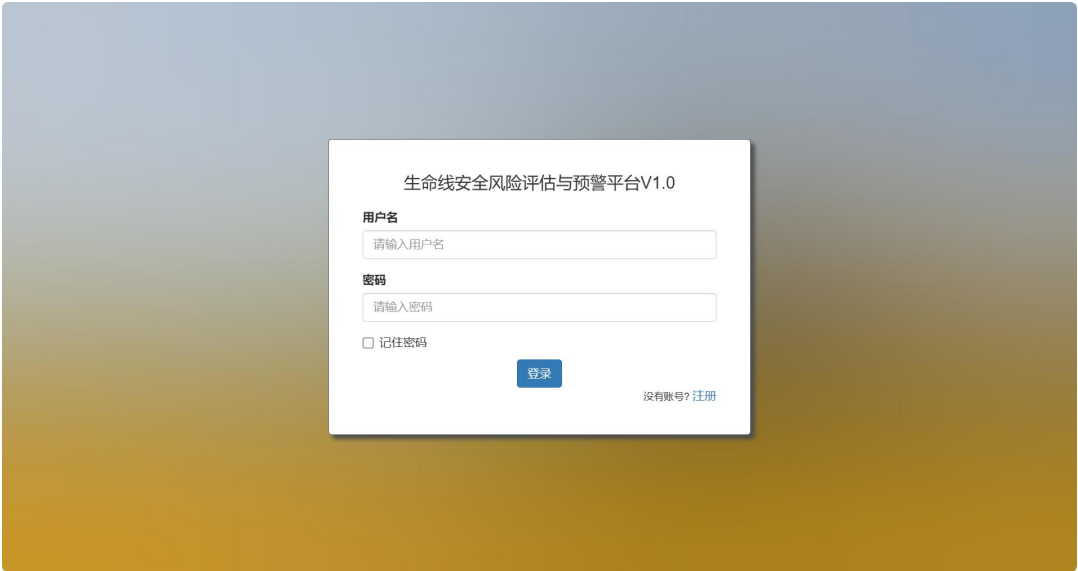
		门协同处置流程，增强对城市级各种事故灾难、自然灾害和城市综合风险的协同应对能力
5	前端展示层	以大屏、桌面端、移动终端 APP 等多种形式对应用系统进行展示，实现信息的直观展示

三、软件使用说明

3.1 配置计算机运行环境

需要确保计算机上安装了现代的网页浏览器，比如 Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 等。

接着，找到 Login.html 文件，然后双击它。这个简单的操作将在默认浏览器中打开 HTML 文件，显示系统的内容。系统中使用了 JavaScript，浏览器会自动执行相关脚本。

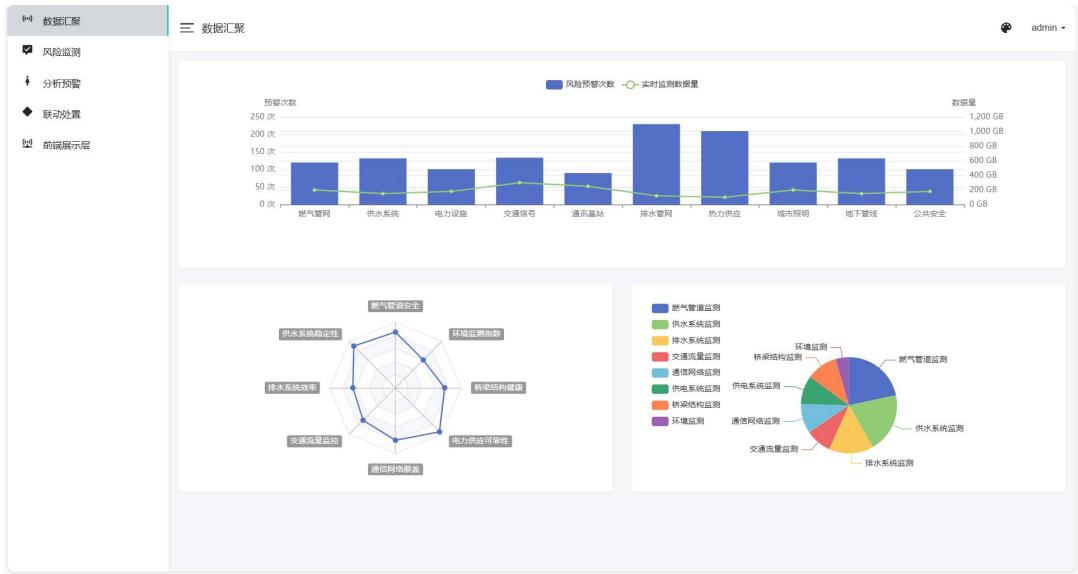


3.2 数据汇聚

数据汇聚模块是生命线安全风险评估与预警平台的核心组成部分，它负责从多个数据源采集数据，并进行有效的汇聚处理。该模块基于先进的分布式服务框架，能够处理结构化、半结构化以及非结构化数据，实现数据的标准化加工。通过这种方式，数据汇聚模块确保了数据的一致性和可用性，为后续的风险评估和预警提供了可靠的数据基础。

该模块还具备强大的实时大数据处理能力，能够快速分析和处理接入的数据，满足平台对数据时效性的需求。这种实时处理能力对于快速响应紧急情况至关重要，因为它能够提供即时的数据支持，帮助平台及时做出反应和决策。

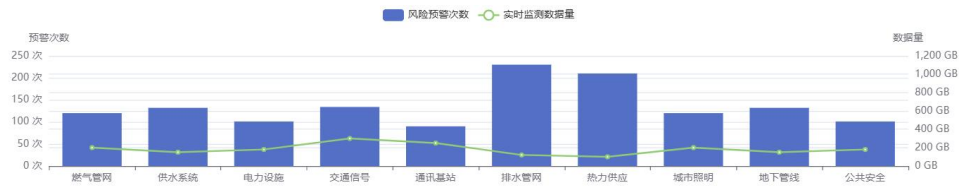
数据汇聚模块还涉及到数据的全生命周期管理，从数据的接入、存储、使用到迁移等各个环节，建立起长效的数据管理机制。这不仅有助于维护数据的完整性和可用性，同时也为数据的安全和隐私保护提供了保障。通过这种全面的数据管理，平台能够确保数据的质量和安全性，为综合监测预警业务应用提供坚实的数据支撑服务。



3.2.1 生命线安全风险数据汇聚

这张图表通过柱线混合图的形式直观展示了生命线安全风险评估与预警平台的关键数据指标。它将风险预警次数和实时监测数据量两个维度的数据进行了可视化，使得管理者能够一目了然地观察到不同城市生命线系统的风险预警频率以及数据量的动态变化。这种图形化的展示方式有助于快速识别出风险高发区域和数据量较大的系统，从而做出更加精准的决策。

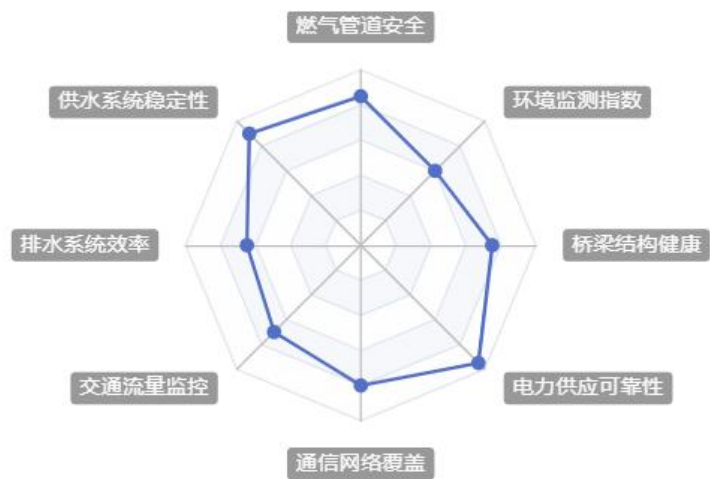
通过对比柱状图和折线图，管理者可以分析风险预警次数与实时监测数据量之间的关系。例如，如果某个系统的风险预警次数较高，同时监测数据量也较大，可能意味着该系统存在较高的安全风险，需要重点关注和及时采取措施。反之，如果某个系统的数据量较小但风险预警次数较多，则可能需要检查监测系统的覆盖率和准确性。这种分析有助于优化资源分配，提高城市生命线系统的安全管理效率。



3.2.2 数据汇聚分析

这张雷达图提供了一个直观的视图，用于展示生命线安全风险评估与预警平台数据汇聚模块的关键性能指标。通过将各个数据指标如燃气管道安全、供水系统稳定性、排水系统效率等以雷达图的形式呈现出来，可以一目了然地观察到各个系统当前的状态和潜在的风险点。这种图形化的展示方式有助于快速识别哪些系统运行正常，哪些可能存在问题，从而为进一步的分析和决策提供依据。

雷达图还能够帮助管理者和技术人员对各个生命线系统的安全状况进行比较和评估。通过对比不同指标的数值，可以发现系统的薄弱环节，并据此制定相应的优化措施和应急预案。



3.2.3 平台数据汇聚分布

这张图表通过饼图的形式直观展示了生命线安全风险评估与预警平台在不同监测领域的的数据汇聚情况。它允许用户一目了然地看到各个监测系统在整体数据中所占的比例，从而快速识别出哪些系统是数据汇聚的重点领域。这种视觉化的数据展示有助于管理者和决策者评估各监测系统的重要性和优先级，进而优化资源分配和监测策略。

饼图提供了一个清晰的数据比较工具，使得平台用户能够比较不同监测系统之间的数据量差异。这种比较可以帮助识别潜在的数据收集不平衡或监测盲点，从而指导未来的数据收集和监测

工作，确保生命线安全风险评估与预警平台能够全面覆盖所有关键领域，提高城市基础设施的安全性和可靠性。



3.3 风险监测

风险监测模块在生命线安全风险评估与预警平台中扮演着至关重要的角色，它通过实时监测和数据融合技术，能够全面感知监测对象的安全运行状态。该模块能够展示各类监测设备的状态和监测数据，并允许用户根据不同条件查询监测信息列表，包括区域、位置、设备编号等关键信息。此外，它还能展示不同时间尺度的监测曲线，便于进行趋势分析，从而及时发现潜在的风险和异常。

基于地图可视化技术，风险监测模块能够展示监测设备的数量和点位分布，以及监测点附近的危险源和防护目标等信息。它允许用户对不同类型数据设置报警阈值，一旦监测数据超过设定阈值，系统会自动响应报警，并通过声光电联合报警提醒相关人员。这种实时报警和定位功能，使得风险监测模块能够快速响应并指导相关人员进行应急处置。

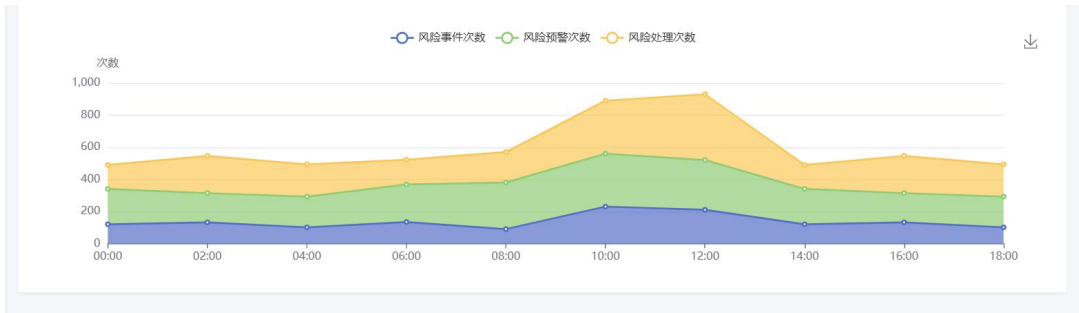
风险监测模块还具备报警分析与风险研判的能力。它能够对报警情况进行统计分析，查看报警频次、区域分布等态势情况，并结合安全运行现状评估结果，对阈值超限频发、社会普遍关注安全事件和突出问题等进行综合研判分析，发出风险警示。



3.3.1 生命线安全风险监测数据趋势

这张堆叠面积图的作用在于直观地展示生命线安全风险监测模块在不同时间段内各类风险事件的数量变化。通过图表，可以清晰地看到风险事件次数、风险预警次数和风险处理次数随时间的波动情况，从而帮助管理者把握风险事件的整体趋势和分布特征。

堆叠面积图的设计使得管理者能够通过颜色区分不同类别的风险事件，便于比较各类型事件的相对重要性和紧急程度。这种视觉化的数据分析工具有助于快速识别出风险高发时段，进而采取针对性的预防和应对措施，提高风险管理的效率和效果。



3.3.2 风险监测分析

这张矩形树图直观地展示了生命线安全风险评估与预警平台中不同系统的风险监测结果。通过不同大小的矩形块表示各项风险的相对重要性，较大的矩形块意味着更高的风险值，从而可以快速识别出哪些系统面临的危险更大。这种视觉化的风险展示有助于管理者快速把握整体安全状况，并优先关注那些风险较高的系统。

矩形树图通过颜色深浅或不同颜色的矩形块进一步区分风险等级，使得管理者能够更细致地

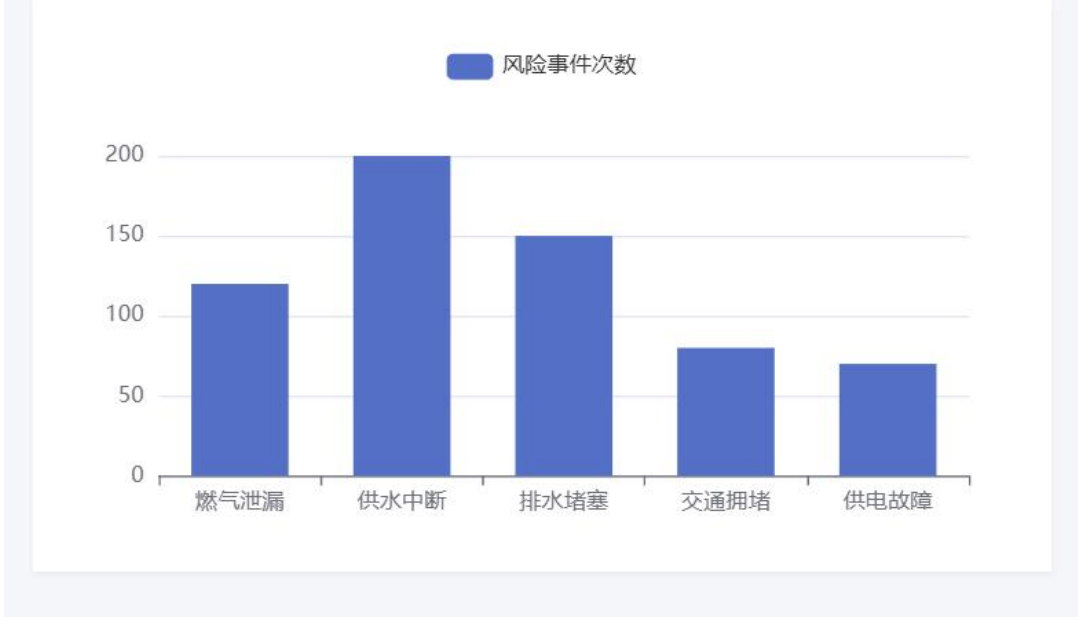
了解每个系统的具体风险情况。这种图形化的展示方式不仅增强了数据的可读性，还便于比较不同系统之间的风险差异，为制定针对性的风险控制措施和资源分配提供了直观的参考依据。



3.3.3 生命线安全风险监测数据

这张图表通过条形图的形式直观地展示了生命线安全风险评估与预警平台中不同风险事件的发生频率。它使得用户能够清晰地看到哪些风险事件更为常见，从而对风险的严重性和紧迫性有一个直观的认识。这种视觉化的风险数据展示有助于管理者快速识别出需要优先关注和处理的 风险类型，以便采取相应的预防和应对措施。

该图表还为决策者提供了一个比较不同风险事件相对重要性的依据。通过比较各个风险事件的次数，可以发现潜在的风险模式和趋势，这对于制定有效的风险管理策略和资源分配至关重要。这有助于提高风险响应的效率和效果，确保关键基础设施的安全和稳定运行。



3.4 分析预警

分析预警模块的核心功能是对城市运行监测数据和报警数据进行深入分析，结合气象、人口、交通、地质环境等城市基础数据和专业分析模型。该模块能够分析安全事件可能造成的灾害范围、影响程度和趋势，推进靶向式预警信息发送服务，提升城市风险早期识别和预报预警能力水平。

事故预测是分析预警模块的一个重要功能。该功能根据对监测对象的实时监测数据和报警数据，利用大数据分析技术，并结合专家会商研判，对可能发生的事故类型、事故地点等进行预测，快速生成事故预测报告。

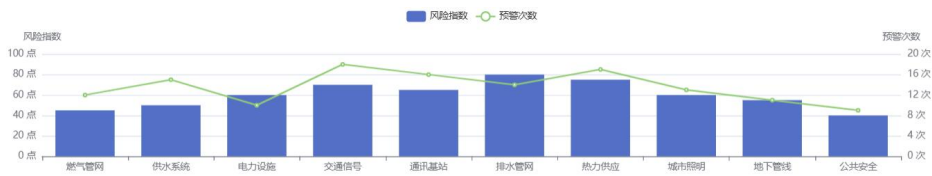
风险研判是分析预警模块的另一个关键功能。根据事故预测结果，采用风险评估模型，结合附近危险源、防护目标以及人口、交通和环境等相关要素信息，对事故可能产生的后果及后果严重性进行分析，研判事故风险等级。该模块还可以基于地理信息系统进行分析和可视化，自动研发风险可能影响的范围。



3.4.1 分析预警数据概览

这张柱线混合图的作用在于提供一个直观的视图，展示不同城市生命线系统的风险指数和预警次数。通过这种图形化的表示方法，管理者可以迅速识别出哪些系统的风险指数较高，以及哪些系统触发了较多的预警事件，这对于优先分配资源和注意力至高风险区域至关重要。

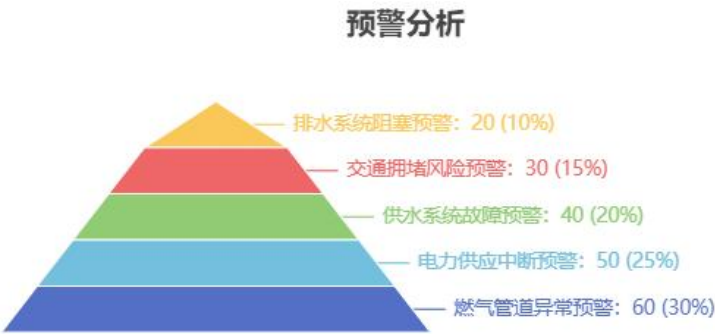
图表通过将风险指数和预警次数结合在一起，使得管理者能够同时考虑风险的潜在严重性和实际发生的频率。这种综合分析有助于制定更有效的风险管理策略，优化预警系统的响应机制，以及提前采取预防措施，从而降低潜在的安全风险和可能的损失。



3.4.2 分析预警分布

这张双层漏斗图的目的是为了直观展示生命线安全风险评估与预警平台中不同安全预警事件的严重程度和处理效率。通过两个层次的漏斗图，可以清晰地看到从初始预警到最终确认的减少过程，较大的数值表示更多的预警事件，而较小的数值则表示经过处理后剩余的预警事件数量。这种图形化的表示方法有助于快速识别哪些预警事件需要优先处理，以及处理过程中的效率如何。

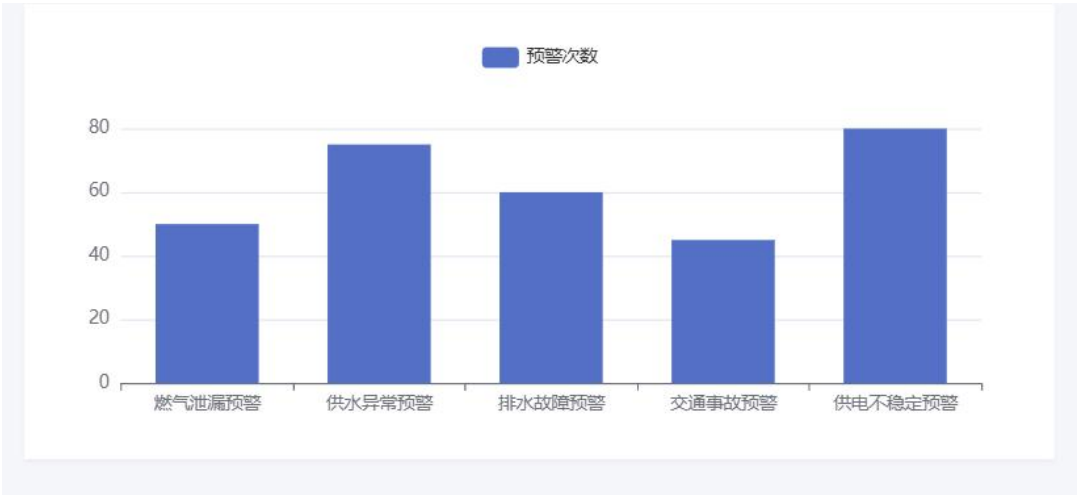
漏斗图通过不同阶段的数据对比，揭示了预警事件处理流程中的潜在瓶颈。管理者可以通过这种视觉化的工具来评估预警处理流程的效果，识别哪些环节可能导致延误，并据此优化流程，提高响应速度和处理质量。这对于减少安全事故的发生和减轻潜在损失至关重要。



3.4.3 生命线安全分析预警数据

这张图表通过条形图的形式直观地呈现了生命线安全风险评估与预警平台中各类预警事件的发生频次。它使得用户能够快速识别哪些类型的预警事件更为频繁，从而对潜在的风险有一个清晰的认识。这种视觉化的预警数据展示有助于管理者和操作人员对风险事件的严重性和紧迫性进行评估，以便及时采取相应的预防和应对措施。

图表还提供了一个有效的工具来监控和分析预警事件的趋势。通过观察不同预警事件的频次变化，可以发现风险模式和潜在的系统性问题，这对于优化预警系统的准确性和效率至关重要。这有助于提前发现并解决潜在的安全问题，减少事故的发生，确保关键基础设施的稳定运行和人员的安全。



3.5 联动处置

联动处置模块的核心功能是整合城市运行、安全管理、风险防控数据资源，构建全链条和跨部门协同处置流程。这一模块从城市“大应急”的角度出发，增强对城市级各种事故灾难、自然

灾害和城市综合风险的协同应对能力。它通过预警推送发布、分级响应和应急联动三个主要环节，实现对突发事件的快速、高效、科学、联动处置。

预警推送发布是联动处置模块的首要环节。该环节根据不同事件类型和预警分析研判结果，将预警信息分级推送至权属责任单位、事件影响范围内涉及单位、市县相关部门和属地政府。在紧急情况下，可以通过多种渠道发布预警信息，包括电信运营商、广播、电视、电子显示屏等。

分级响应是联动处置模块的另一个关键环节。系统根据事件类型、预警级别等自动关联相应预案，并基于预案自动推送事件相关城市生命线安全风险权属管理、行业监管和安全主管应急等部门负责人，进行分级响应和处理。

数据汇聚

风险监测

分析预警

联动处置

前端展示层

联动处置

数据名称 请输入查询条件

事件类型 请输入查询条件

发生时间 请输入查询条件

查询

新增

导出

数据名称	事件类型	发生时间	影响范围	处置时间	恢复状态	操作
燃气泄漏	燃气管网	2024-12-19 08:00	蓝国东区	1小时30分	已恢复	修改 删除
供水中断	供水系统	2024-12-19 10:15	蓝国南区	2小时	已恢复	修改 删除
电力故障	电力设施	2024-12-19 12:45	蓝国北区	3小时	进行中	修改 删除
交通信号失效	交通信号	2024-12-19 14:20	蓝国西区	45分钟	已恢复	修改 删除
通讯中断	通讯基站	2024-12-19 16:30	蓝国中区	2小时15分	已恢复	修改 删除
排水系统堵塞	排水管网	2024-12-19 07:00	蓝国东区	1小时	已恢复	修改 删除
热力供应不足	热力供应	2024-12-19 09:50	蓝国北区	2小时30分	已恢复	修改 删除
城市照明故障	城市照明	2024-12-19 11:10	蓝国南区	1小时45分	已恢复	修改 删除
地下管线破裂	地下管线	2024-12-19 13:35	蓝国西区	3小时15分	进行中	修改 删除
公共安全事件	公共安全	2024-12-19 15:50	蓝国中区	30分钟	已恢复	修改 删除

<

1

2

3

4

5

...

1114

1115

>

表格呈现了生命线安全风险评估与预警平台中联动处置模块的关键数据，这些数据涵盖了不同城市生命线系统发生的风险事件、事件类型、发生时间、影响范围、处置所需时间以及事件的恢复状态。通过这些详细信息，管理者可以迅速把握各个事件的紧急程度和处理进度。

表格呈现了事件的详细记录，有助于分析风险事件的频率、严重性和处理效率。它提供了一个清晰的视图，使得管理者能够评估联动处置流程的有效性，并对资源分配和应急响应策略进行优化。此外，该表格还有助于追踪事件处理的历史记录，为未来的预防措施和风险评估提供数据支持。

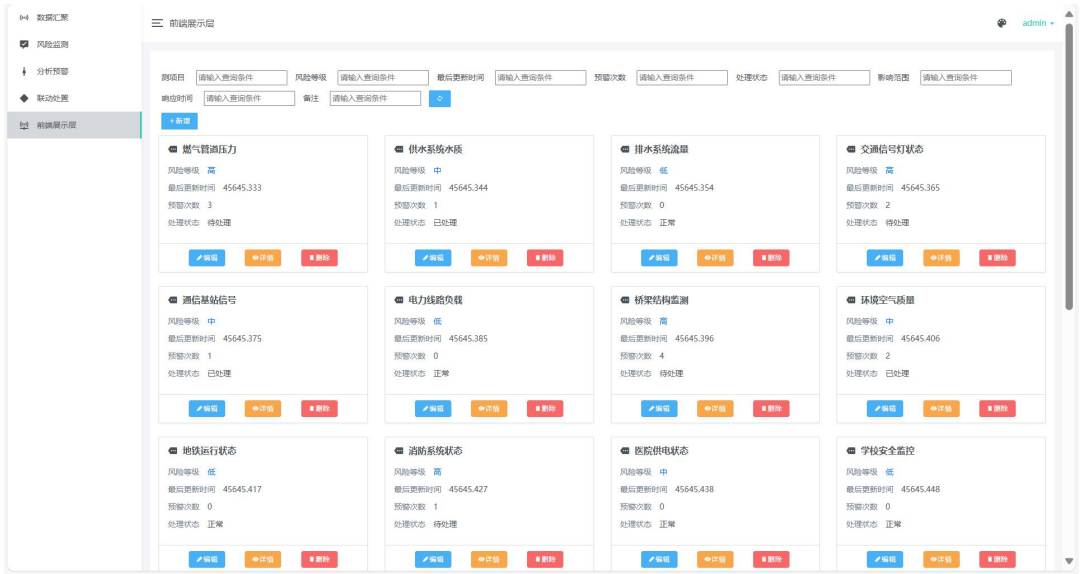
3.6 前端展示层

前端展示层在生命线安全风险评估与预警平台中扮演着至关重要的角色，它负责将复杂的数

据和分析结果以直观的方式呈现给用户。这一模块通过多种展示形式，包括大屏显示、桌面端应用和移动终端 APP，确保信息能够灵活地适应不同用户的使用场景。它不仅能够实时展示监测设备的状态和监测数据，还能根据用户的查询条件，如区域、位置、设备编号等，提供定制化的监测信息列表和监测曲线，使用户能够清晰地了解监测对象的安全运行状态。

地图空间定位与报警信息展示是前端展示层的另一项关键功能。利用地图可视化技术，该模块能够清晰地展示监测设备的数量和点位分布，以及监测点附近的危险源和防护目标等信息。在监测数据超过设定阈值时，系统会自动触发报警，并通过声光电联合报警的方式提醒用户，同时地图上高亮显示报警信息，确保用户能够迅速识别并响应紧急情况。

前端展示层还提供了报警推送与处置跟踪的功能，使得用户能够实时查看报警位置、时间、设备名称、级别、监测曲线和处置反馈情况等详细信息。这种直观的展示方式极大地提高了应急响应效率，使用户能够快速采取行动。



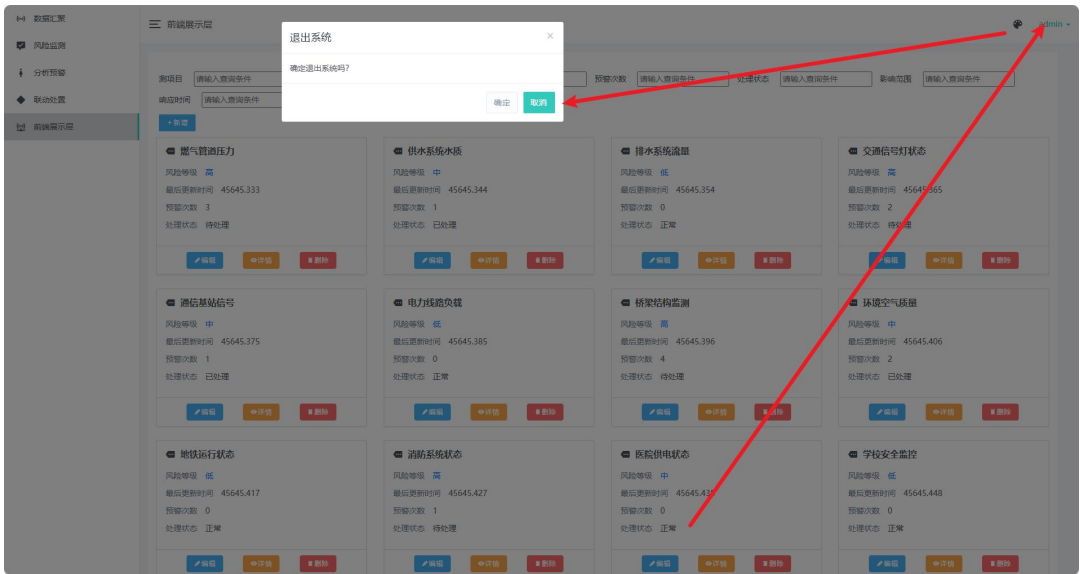
这个卡片列表的作用是提供一个直观的界面，用于实时展示和监控城市基础设施的关键运行参数和安全状态。通过将各个监测项目的风险等级、最后更新时间、预警次数等关键信息以卡片形式呈现，管理者可以迅速把握城市生命线的健康状况，及时发现潜在的问题和风险点。这种信息的集中展示有助于提高应急响应的效率，确保城市运行的连续性和安全性。

卡片列表通过清晰的分类和简洁的布局，使得复杂的数据信息变得易于理解和操作。用户可以快速定位到需要关注的具体项目，并根据处理状态和影响范围等信息，做出相应的决策和调度。

这种高效的信息管理方式对于维护城市基础设施的正常运行和预防安全事故具有重要意义，尤其在紧急情况下，能够为决策者提供宝贵的时间和信息支持。

3.7 退出登录

要退出系统，请点击右上角的退出按钮。它允许您安全地结束您的系统会话并退出系统。通过执行这个操作，您可以保护您的账户安全，确保您的个人数据得到充分的隐私保护。



感谢您使用我们的系统，如果您需要再次访问，请重新登录。